

1. 数理解析第九回

1.1. 関数の連続性

Def $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が $x = x_0$ で連続 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \forall x$ で連続なとき f は連続関数

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$f(x) \text{ が連続 } \Leftrightarrow \forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

類似する定義で次のようなものがある

上の定義は δ は x_0 に依存して決めていい, 下はどの x_0 に対しても共通に決める

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x_0 \in \mathbb{R}, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$\Leftrightarrow f$ は一様連続

$f(x) = x^2$ は一様連続ではない

連続関数については以下が知られている

有界閉集合上の連続関数は一様連続

有界閉集合上の連続関数は最大値最小値を持つ

$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ の連続性も $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ のときと同じ

$$x = x_0 \text{ で連続 } \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$f \text{ が連続 } \Leftrightarrow \forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

関数の列 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \dots$ において各 x において $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ となるときの関数列 $\{f_n(x)\}$ は $f(x)$ に収束するという

$$\text{極限: } \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

ここで収束性を示す N が x によらずに取れるとき「一様に収束する」という

各 $f_n(x)$ が連続で $f_n \rightarrow f$ が一様収束なら f は連続関数

ここまでの $f(x)$ の連続性の話は $\mathbb{R}^n$ 上の距離関数によって定まっていた

距離の定められた空間 = 距離空間 (X, d_X) X : 集合, d_X : 距離関数

$$(i) \quad \forall x, y \in X \text{ で } d_{X(x,y)} \geq 0 \text{ で } d_{X(x,y)} = 0 \Leftrightarrow x = y \quad (ii) \quad \forall x, y \in X, d_{X(x,y)} = d_{X(y,x)} \quad (iii) \quad \forall x, y, z \in X, d_{X(x,y)} + d_{X(y,z)} \geq d_{X(x,z)}$$

— 演習

$$\text{多変数関数の連続: } \forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

この定理を距離空間での設定で書き直す

- 各定義を距離空間でのものを書く
- 証明を書く

—

距離空間での写像 $f: X \rightarrow Y$ の連続性 $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$

$$\forall x_0 \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d_{X(x,x_0)} < \delta \Rightarrow d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$$

$$B_{X(x_0, \delta)} = \{x \in X \mid d_{X(x_0, x)} < \delta\} \text{ 開球}$$

関連して開集合, 閉集合の定義を見る

$$A \subseteq X \text{ が開集合 } \Leftrightarrow \forall x \in A, \exists \varepsilon, B_{X(x, \varepsilon)} \subseteq A$$

$B \subseteq X$ が閉集合 $\Leftrightarrow X - B$ が開集合

— 定理 9.2

$(X, d_X), (Y, d_Y)$ が距離空間として $f: X \rightarrow Y$ が連続

$\Leftrightarrow (Y, d_Y)$ の任意の開集合 U に対してその逆像 $f^{-1}(U)$ が (X, d_X) の開集合となる —

(proof)

($\Rightarrow$) U を Y の開集合とする. $x_0 \in f^{-1}(U)$ なら $f(x_0) \in U$ である. U は開集合なので $\exists \varepsilon > 0$ で $B_{Y(f(x_0), \varepsilon)} \subseteq U$ となる. 一方 f は x_0 で連続なので, この ε に対して $\exists \delta > 0$ で $d_{X(x, x_0)} < \delta \Rightarrow d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$ となる. したがって $B_{X(x_0, \delta)} \subseteq f^{-1}(U)$ であり, $f^{-1}(U)$ は開集合である.

($\Leftarrow$) $x_0 \in X$ と $\varepsilon > 0$ を取る. $B_{Y(f(x_0), \varepsilon)}$ は Y の開集合だから, 仮定より $f^{-1}(B_{Y(f(x_0), \varepsilon)})$ は X の開集合である. これは x_0 を含むので, ある $\delta > 0$ について $B_{X(x_0, \delta)} \subseteq f^{-1}(B_{Y(f(x_0), \varepsilon)})$ となる. よって $d_{X(x, x_0)} < \delta$ なら $d_{Y(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$ であり, f は連続である.

実は f の連続性は距離関数を使わなくても開集合の情報があれば定義できる

$\rightarrow$ 位相空間 (X, O)

O は開集合すべて $O \subseteq 2^X$

(i) $\emptyset, X \in O$ (ii) $u_1, \dots, u_k \in O \Rightarrow u_1 \cap \dots \cap u_k \in O$ (iii) $u_i \in O$ for $\forall i \in \Lambda \Rightarrow \bigcup_{i \in \Lambda} u_i \in O$ (Λ は無限集合でもよい)

定理 9.2 より $f: X \rightarrow Y$ が全単射で f と f^{-1} が両方連続なら $(X, O_X), (Y, O_Y)$ の開集合は同じ構造をもつことになる. このような f を同相写像, X と Y は同相という

コンパクト性

位相空間 (X, O_X) において集合 $A \subseteq X$ がコンパクト $\Leftrightarrow A$ の任意の開被覆が有限個からなる部分被覆を持つ
 X 自身がコンパクトなときコンパクト空間と言う

定理 9.3

$\mathbb{R}^n$ におけるユークリッド距離 d による距離位相のもとでは A がコンパクト $\Leftrightarrow$ 有界閉集合

定理 9.4

位相空間 (X, O_X) においてコンパクトな集合上の連続関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は最大値, 最小値を持つ

(proof)

$f(A)$ がコンパクトであることを示す. $f(A)$ の任意の開被覆 $\{U_i\}$ を取る. 連続性より各 $f^{-1}(U_i)$ は A の開集合であり, これらは A を覆う. A はコンパクトなので, 有限個 $U_{i_1}, \dots, U_{i_k}$ で $A \subseteq \bigcup_{j=1}^k f^{-1}(U_{i_j})$ となる. 両辺に f を作用させると $f(A) \subseteq \bigcup_{j=1}^k U_{i_j}$ となるので, $f(A)$ はコンパクトである.

定理 9.3 より $f(A) \subseteq \mathbb{R}$ は有界閉集合である. 有界なので $\sup f(A)$ と $\inf f(A)$ が存在し, 閉集合なのでそれらは $f(A)$ に属する. したがって f は A 上で最大値, 最小値を持つ.

定理 9.5

距離空間 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ の距離位相において $f: X \rightarrow Y$ が連続で X がコンパクト $\Rightarrow f$ は一様連続

(proof)

一様連続とは $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in X, d_{X(x, y)} < \delta \Rightarrow d_{Y(f(x), f(y))} < \varepsilon$ となることである.

$\varepsilon > 0$ を取る. f は各 $x \in X$ で連続なので, 各 x に対して $\delta_x > 0$ を $d_{X(x, y)} < \delta_x \Rightarrow d_{Y(f(x), f(y))} < \frac{\varepsilon}{2}$ となるように取れる. このとき $\left\{ B_{X(x, \frac{\delta_x}{2})} \right\}_{x \in X}$ は X の開被覆である. X はコンパクトなので, 有限個 $x_1, \dots, x_k$ で $X \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_{X(x_i, \frac{\delta_{x_i}}{2})}$ となる.

$\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \frac{\delta_{x_i}}{2}$ とおく. $d_{X(p, q)} < \delta$ とする. $p \in B_{X(x_i, \frac{\delta_{x_i}}{2})}$ となる i を取ると,

$$d_{X(q,x_i)} \leq d_{X(q,p)} + d_{X(p,x_i)} < \delta_{x_i}$$

である. よって

$$d_{Y(f(p),f(q))} \leq d_{Y(f(p),f(x_i))} + d_{Y(f(x_i),f(q))} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

となる. この δ は p, q によらないので, f は一様連続である.